

# Compte-rendu hebdomadaire

## Compte-rendu 20

Valentin Noyé

2 juin 2025 - 6 juin 2025

GitHub : <https://github.com/owilo/Stage>

## 1 Problématique

Bien qu'une méthode d'obscurisation sans connaissance des classes a été implémentée, nous souhaitons assurer la qualité de génération ainsi que la réversibilité de cette approche. Entre temps, les différentes méthodes employées à ce jour permettent de paver la route vers une application de notre méthode d'obscurisation dans des exemples plus pratiques.

## 2 Travail réalisé

### 2.1 Rédaction et révision d'articles

Tandis que la rédaction de l'article IEEE est terminée et doit être corrigé, le mémoire de stage est quand à lui en phase de complétion et reprend essentiellement les écrits des comptes-rendus et des articles IEEE et ICIP 2025. Entre autres, la révision de trois articles confidentiels soumis à ICIP 2025 est en cours.

### 2.2 Tentative d'inversion de la nouvelle méthode d'obscuration

Tandis que nous obtenons certains résultats plus ou moins satisfaisants avec notre nouvelle méthode d'obscuration décrite dans le compte rendu 18, comme nous pouvons voir dans la figure [1a](#) (où les lignes impaires représentent les chiffres originaux et les lignes paires les chiffres obscurcis), ceux-ci peuvent être améliorés. Or, les diverses améliorations précédemment suggérées ne suffisaient pas à obtenir des résultats plus qualitatifs. De même, l'obscuration des images emporte avec elle certains artéfacts jusque dans la reconstruction des images originales, et par conséquent, certaines reconstructions dans la figure [1b](#) paraissent totalement différentes de l'image source. Alors nous pouvons entrevoir d'autres pistes de recherche, dont la plus intéressante serait d'apprendre à notre auto-encodeur d'évaluer ses propres performances en matière d'obscuration par translation ; ainsi qu'en sa capacité de reconstruction des images, ce qui n'a pas été considéré jusqu'alors.



(a) Obscuration



(b) Reconstruction

FIGURE 1 – Obscuration et reconstruction par la nouvelle méthode.

### 2.3 Obscuration de chiffres dans une image avec YOLO

Afin de mettre en pratique l’obscuration de contenu, des images de taille  $128 \times 128$  ont été générées avec un nombre pseudo-aléatoire d’images de la base MNIST. Une implémentation du détecteur YOLOv8 [1] est utilisée et entraînée sur la base de données d’entraînement afin de déterminer la boîte englobante de potentiels chiffres dans une image ainsi que de les classifier, avec un taux de confiance permettant d’en conclure de leur présence. Les chiffres sont extraits puis recadrés au format  $64 \times 64$  pour permettre leur obscuration via une transformation multi-dimensionnelle (utilisant la covariance complète des distributions).

Les résultats obtenus sont recensés dans la figure 2 où la première ligne correspond aux images d’entrée et la seconde ligne aux images obscurcies, montrant que ceux-ci sont corrects dans l’ensemble. Une première observation que l’on peut faire sur ces résultats concerne tout d’abord la qualité de l’obscuration. En effet, il semblerait que les images générées ont des caractéristiques de style divergeant de l’image originale, et avec une forte tendance vers un épaississement du trait ; ce qui était pourtant un problème que nous avons mitigé par l’utilisation de cette transformation. Une autre observation concerne YOLO qui peut très bien faire de mauvaises classifications, ou bien déterminer deux boîtes englobantes pour un même chiffre, ce qui applique doublement l’obscuration sur celui-ci vers des classes supposément différentes.

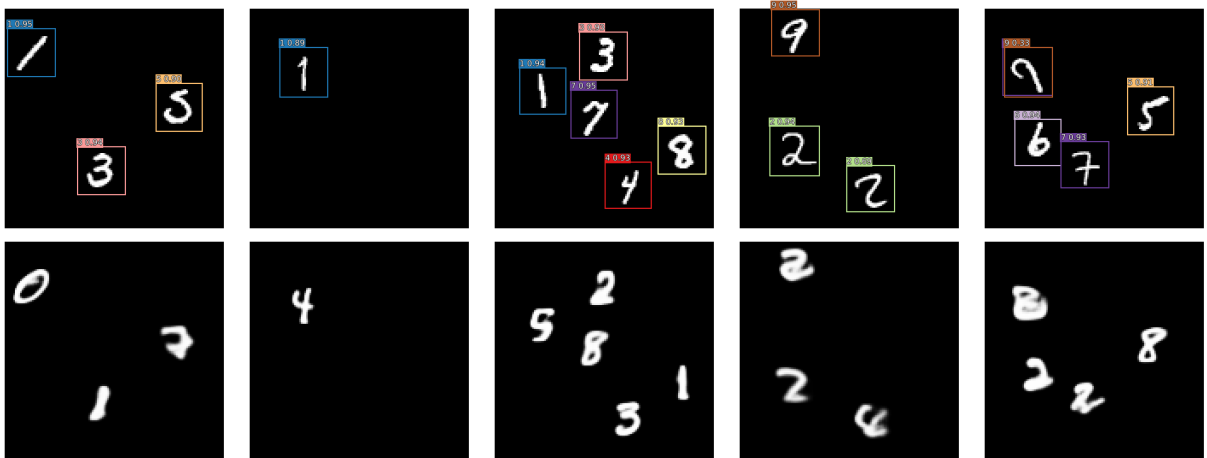


FIGURE 2 – Détection et obscuration de chiffres dans une image.

### 3 Travail à effectuer

- Continuer l'implémentation de l'inversion de la nouvelle méthode d'obscuration ainsi que de l'obscuration de chiffres avec YOLO ;
- Continuer la rédaction du mémoire de stage ;
- Appliquer l'obscuration sur d'autres datasets tels que CIFAR-10.

### 4 Activités

*Aucune activité*

### Références

- [1] Dillon Reis, Jordan Kupec, Jacqueline Hong, and Ahmad Daoudi. Real-time flying object detection with yolov8, 2024.